

Scripting y automatización

Convierte operaciones repetidas en guiones comprobables y tareas programadas.

Noviembre RA3 · RA7

De una orden a un guion

Un script reúne instrucciones para repetir una operación. Su utilidad depende de que los datos de entrada estén claros, los errores se detecten y el resultado se pueda comprobar. Automatizar una operación incorrecta solo permite repetir el error más deprisa.

En Bash trabajaremos variables, comillas, argumentos, condiciones, bucles y funciones. En PowerShell aprenderemos a tratar objetos, seleccionar propiedades y combinar cmdlets. Ambos permiten administrar, aunque su modelo de datos sea diferente.

Un informe sencillo en Bash

Este script recibe como primer argumento el archivo donde guardará un informe. Si no lo recibe, utiliza `informe.txt` en el directorio actual. No requiere privilegios administrativos.

```
#!/usr/bin/env bash
destino="${1:-informe.txt}"
if {
    date
    hostname
    df -h
} > "$destino"; then
    printf 'Informe guardado en %s\n' "$destino"
else
    printf 'No se pudo generar el informe\n' >&2
    exit 1
fi
```

Las comillas conservan el argumento aunque contenga espacios. La redirección reemplaza el archivo de destino. Debes elegir una ruta propia de prácticas y comprobar el resultado. Este ejemplo inicial comprueba el estado final del grupo; un guion más exigente debe comprobar cada operación cuya ejecución correcta sea necesaria.

La depuración combina lectura, datos de prueba y observación. Prueba un caso normal, una ruta con espacios y un destino sin permisos de escritura. Documenta lo que esperabas y lo que ocurrió.

Objetos en PowerShell

En PowerShell una canalización puede transportar objetos con propiedades. Por ejemplo:

```
Get-Process | Select-Object -First 5 Name, Id
```

El objetivo es seleccionar cinco procesos y mostrar su nombre e identificador. No los ordena por consumo. Para construir un informe útil hay que escoger qué propiedades medir y qué pregunta se quiere responder.

Los scripts de gestión de cuentas y directorio se retomarán cuando conozcamos esos servicios. Crear usuarios mediante un script exige el mismo cuidado con permisos y datos que hacerlo de forma manual.

Programar una tarea

Una tarea programada necesita una acción, una identidad, un calendario y un registro del resultado. También necesita rutas y un entorno definidos: una orden que funciona en tu terminal puede fallar al ejecutarse sin tu sesión.

En una entrada de cron de usuario, `30 8 * * 1` representa una ejecución los lunes a las 08:30, según la zona horaria aplicable. Después se escribe la orden. En Windows utilizaremos el Programador de tareas para comparar desencadenadores, acciones y condiciones.

Programar no equivale a verificar. Revisa la ejecución, sus errores y el archivo generado; comprueba también qué sucede si el sistema estaba apagado o la operación anterior aún no había terminado.

Práctica A · Generar y revisar un informe

1. Guarda el script en un archivo de tu espacio de prácticas.
2. Ejecútalo mediante Bash con un destino propio.
3. Comprueba el contenido y repite los tres casos de prueba.
4. Diseña una tarea periódica; actívala en el entorno asignado cuando lo indique la docente.
5. Registra una ejecución y distingue el resultado del script del estado del planificador.

Entrega. Código comentado, tabla de pruebas y ficha de la tarea: usuario, calendario, acción, registros y comprobación.

Plan B · Revisar antes de ejecutar

Traza el script con dos destinos: `informe.txt` y `mis informes/lunes.txt`. Supón que el segundo directorio no existe. Explica qué debería observarse y por qué.

Diseña una ejecución semanal y enumera las condiciones que deben cumplirse. Revisa este requisito: «generar un informe a las 08:30 y conservar los informes anteriores». Detecta qué parte del script tendrías que adaptar para evitar sobrescrituras.

Entrega B. Script propuesto, trazas y calendario interpretado. La prueba con el planificador real queda pendiente.

Comprueba lo que sabes

- ¿Para qué sirven los argumentos de un script?
- ¿Qué ocurre si el directorio de trabajo de una tarea cambia?
- ¿Cómo demostrarías que una tarea se ejecutó correctamente?